



Klassrumsskärm – Lärarhandbok

En steg-för-steg-guide för lärare som vill använda
Klassrumsskärm i undervisningen.

Skapad av Fredrik Andersson, Skolförvaltningen Mölndal Stad

Klassrumsskärm – Lärarhandbok

En steg-för-steg-guide för lärare som vill använda **Klassrumsskärm** i undervisningen.

Klassrumsskärm är ett webbaserat verktyg som förvandlar din projektorskärm eller smartboard till en flexibel digital tavla. Du kan lägga till klockor, timers, text, bilder, symboler och mycket mer – och anpassa allt efter lektionens behov.

Innehåll

1. [Kom igång](#)
 2. [Översikt av gränssnittet](#)
 3. [Menyerna](#)
 4. [Hantera verktyg \(widgets\)](#)
 5. [Verktyg – detaljerad guide](#)
 6. [Skriva – detaljerad guide](#)
 7. [Media – detaljerad guide](#)
 8. [Symboler – detaljerad guide](#)
 9. [System – detaljerad guide](#)
 10. [Flera skärmar](#)
 11. [Spara och återanvända](#)
 12. [Tips för klassrummet](#)
-

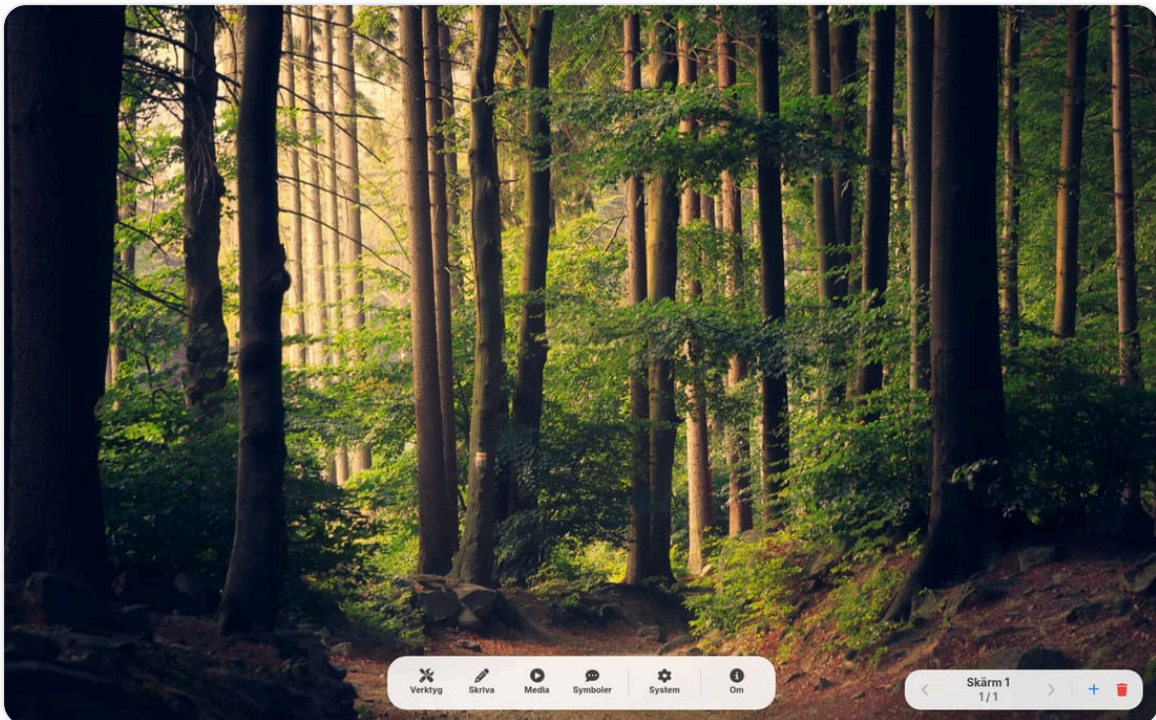
1. Kom igång

Steg 1: Öppna appen

Öppna `index.html` i en webbläsare (Chrome, Edge eller Firefox rekommenderas). Appen fungerar direkt – ingen installation krävs.

Steg 2: Bekanta dig med startvyn

När appen startar ser du en bakgrundsbild och två menyrader längst ner på skärmen.



- **Nedre mitten:** Huvudmenyn med alla verktyg
- **Nedre höger:** Skärmnavigering (för att växla mellan olika sidor)

Steg 3: Lägg till ditt första verktyg

1. Klicka på **Verktyg** i huvudmenyn
2. Välj till exempel **Klocka**
3. Verketget visas på skärmen och kan flyttas och anpassas

2. Översikt av gränssnittet

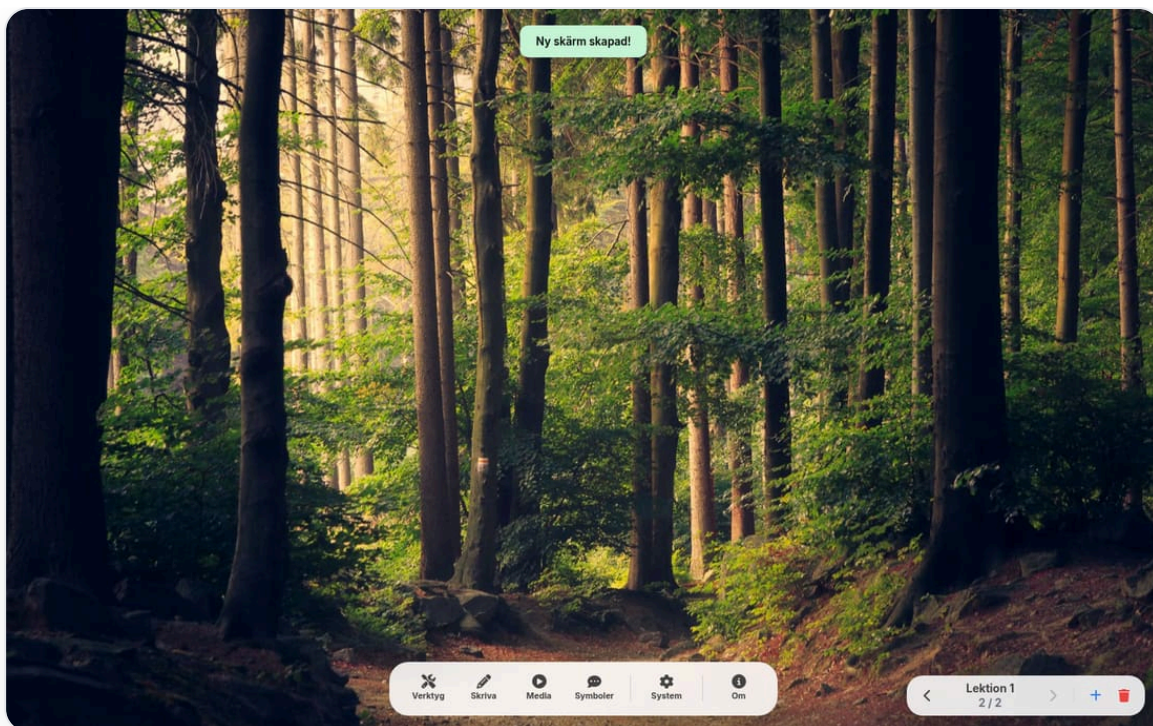
Huvudmenyn

Huvudmenyn innehåller sex kategorier:

Meny	Syfte
Verktyg	Tid, ljud, slumpning och tärningar
Skriva	Text, att-göra-listor och schema
Media	Bilder, video, PDF, Spotify och YouTube
Symboler	Visuella instruktioner och bildstöd
System	Bakgrund, helskärm, spara och ladda
Om	Information om appen

Skärmnavigering

Längst ner till höger hittar du kontroller för att hantera flera skärmar (sidor):

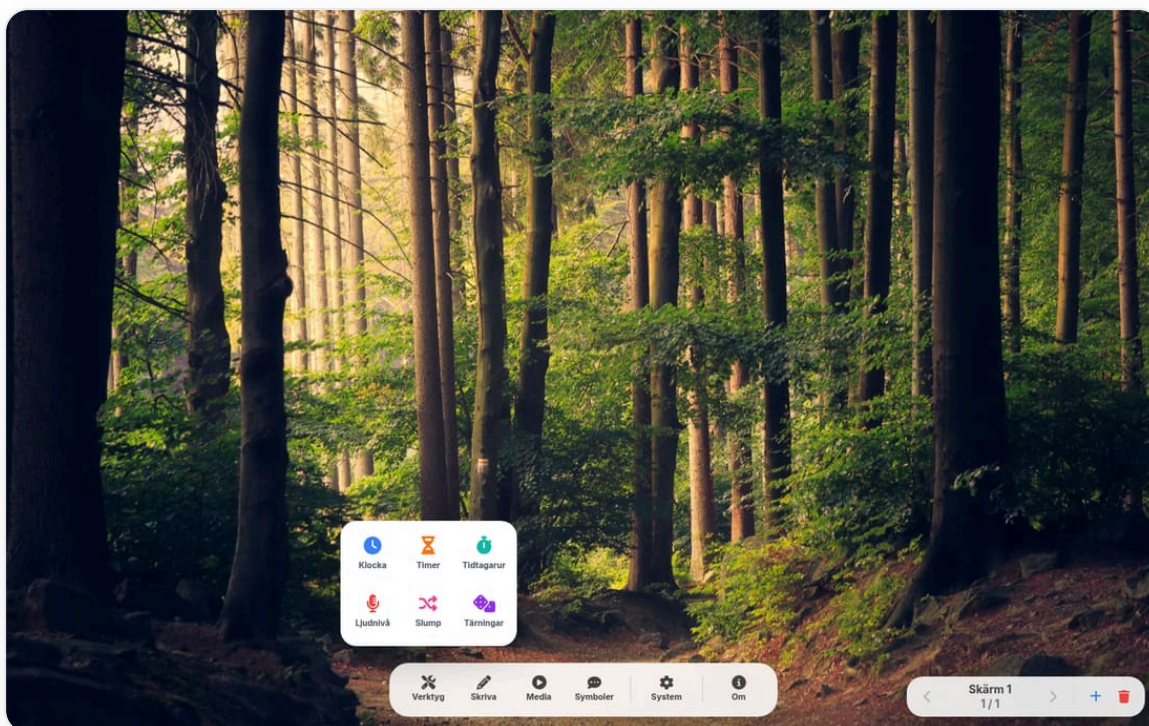


Knapp	Funktion
◀▶	Växla mellan skärmar
Namnfält	Ge skärmen ett namn (t.ex. "Lektion 1")
1 / 2	Visar vilken skärm du är på
+	Skapa en ny skärm
🗑️	Ta bort aktuell skärm

3. Menyerna

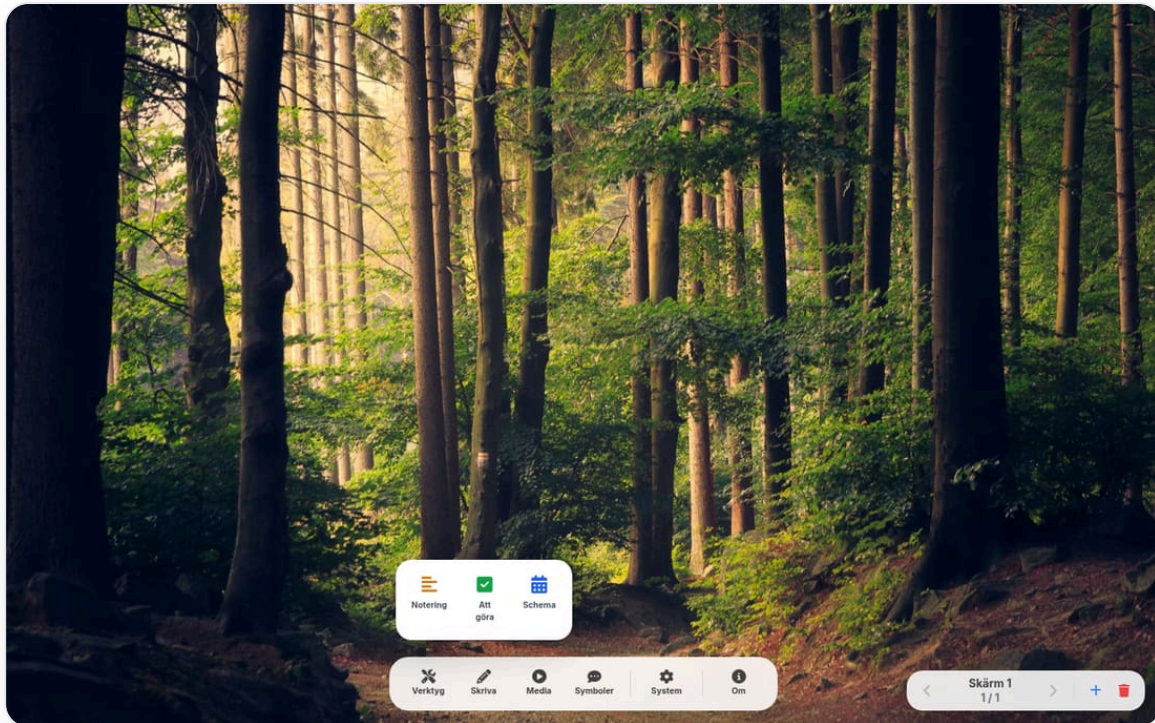
Klicka på en menyknapp för att öppna dess undermeny. Klicka utanför menyn eller välj ett alternativ för att stänga den.

Verktyg



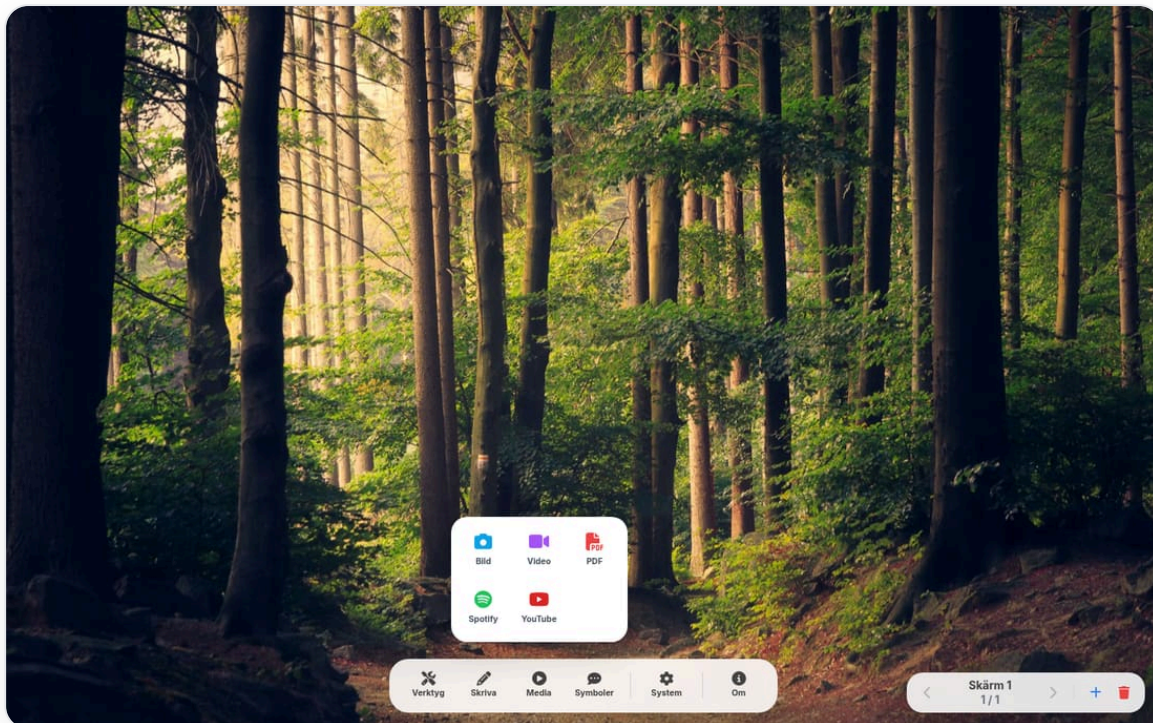
Verktyg	Beskrivning
Klocka	Digital eller analog klocka
Timer	Nedräkningstimer med visuell cirkel
Tidtagarur	Stoppur för att mäta tid
Ljudnivå	Visar klassrummets ljudnivå via mikrofon
Slump	Slumpar elevnummer eller skapar grupper
Tärningar	Virtuella tärningar (1–6 st)

Skriva



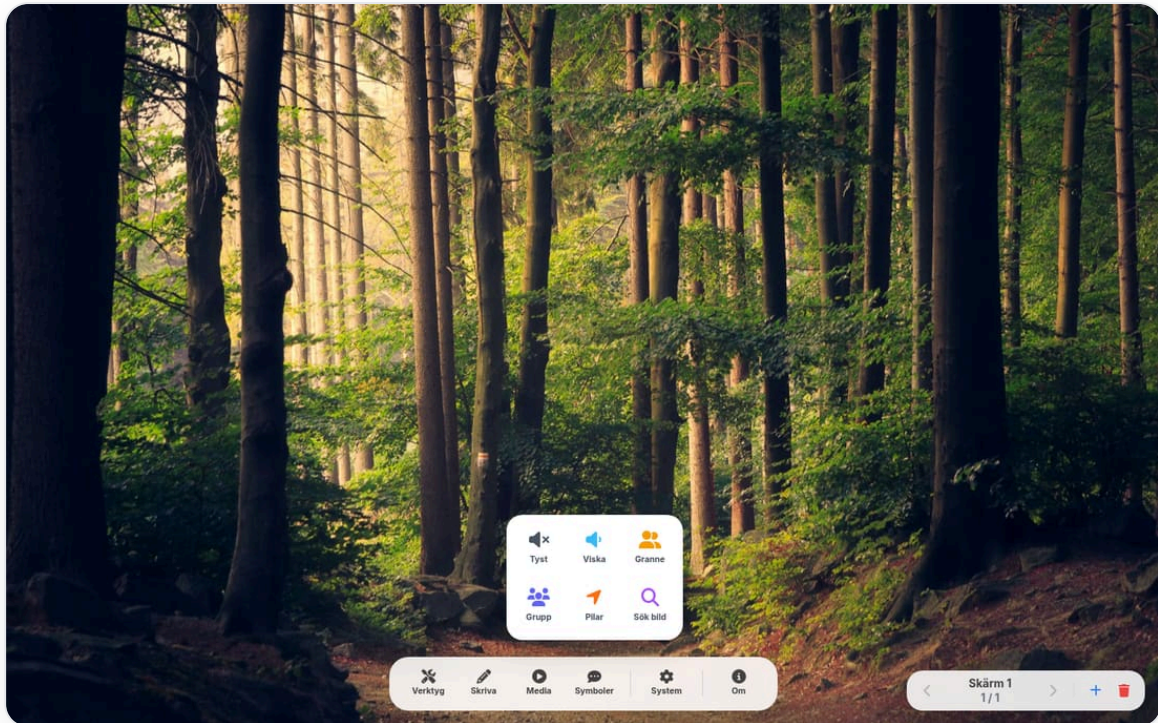
Verktøy	Beskrivning
Notering	Textfält med formateringsverktøy
Att göra	Checklista för uppgifter
Schema	Dags- eller lektionsschema med tider

Media



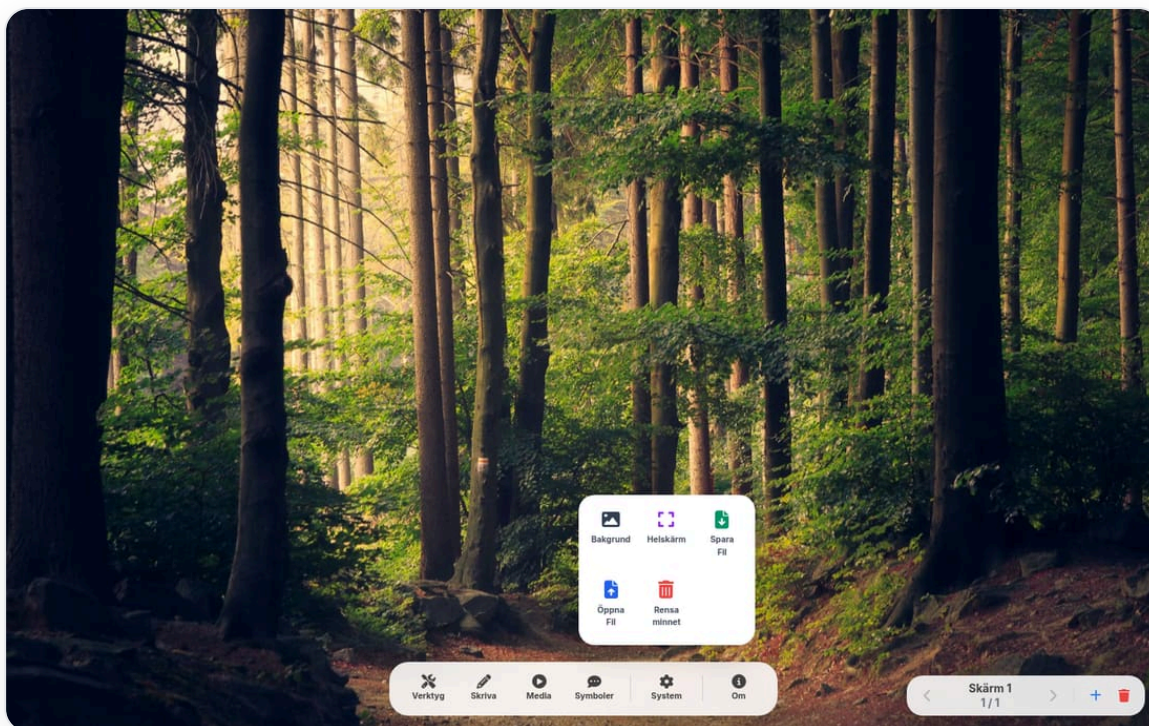
Verktøy	Beskrivning
Bild	Visa en bild från din dator
Video	Spela upp en videofil
PDF	Visa ett PDF-dokument
Spotify	Bädda in musik från Spotify
YouTube	Bädda in en YouTube-video

Symboler



Verktyg	Beskrivning
Tyst	Symbol för tyst arbete
Viska	Symbol för viskning
Granne	Symbol för att prata med granne
Grupp	Symbol för grupparbete
Pilar	Riktade pilar för att peka ut saker
Sök bild	Sök bildstöd från ARASAAC

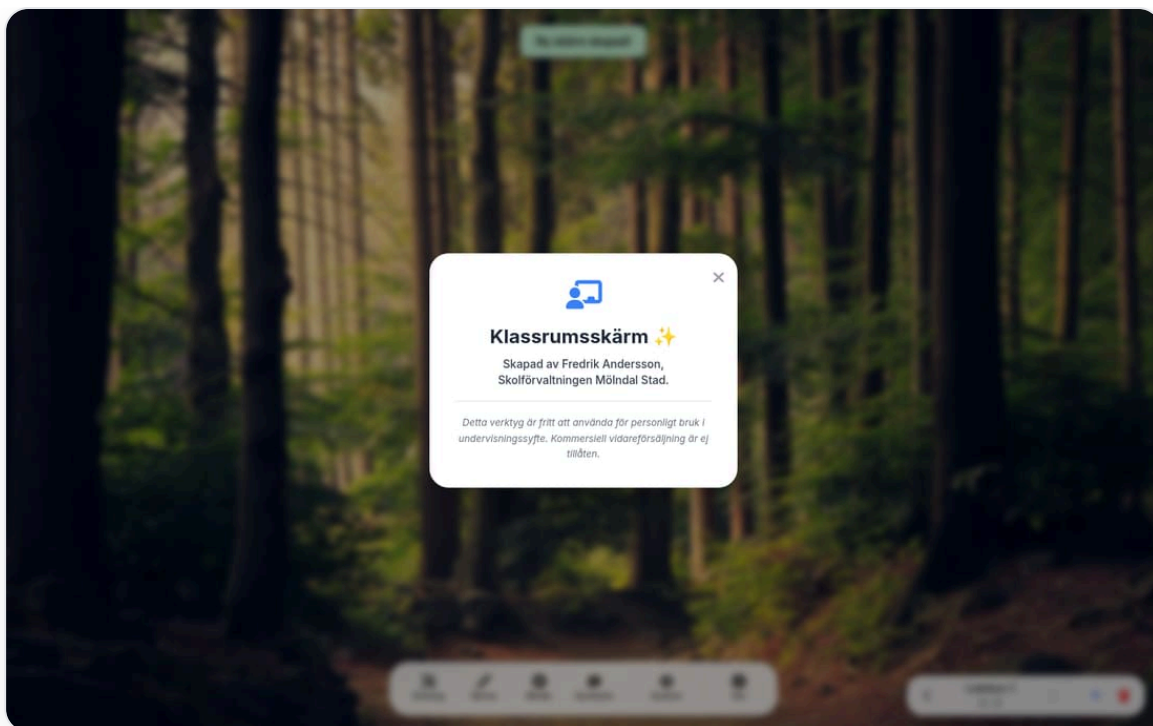
System



Funktion	Beskrivning
Bakgrund	Ändra bakgrundsbild eller färg
Helskärm	Visa appen i helskrämsläge
Spara Fil	Exportera din layout till en fil
Öppna Fil	Importera en sparad layout
Rensa minnet	Radera allt och börja om från början

Om

Klicka på **Om** för att se information om appen, vem som skapat den och användarvillkor.

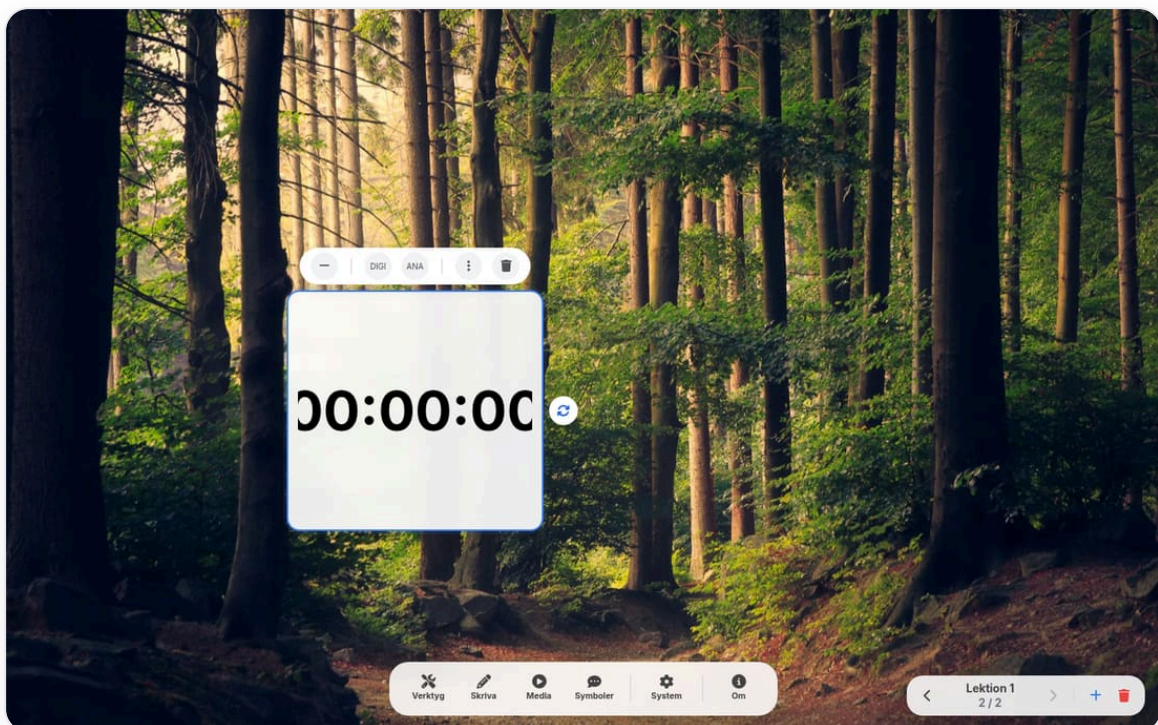


4. Hantera verktyg (widgets)

Varje verktyg du lägger till kallas ett **widget**. Alla widgets kan flyttas, ändras i storlek och anpassas.

Markera ett verktyg

Klicka på ett verktyg för att markera det. En blå ram visas runt verktyget och en **verktygsrad** dyker upp ovanför.



Verktygsradens knappar

Knapp	Funktion
–	Fäll in verktyget (visar bara en liten ikon)
:	Öppna stilmeny – välj bakgrundsfärg
🗑️	Ta bort verktyget
↻ (blå cirkel)	Rotera verktyget fritt

Vissa verktyg har extra knappar i verktygsraden, till exempel:

- **Klocka:** DIGI / ANA – växla mellan digital och analog visning
- **Notering:** Pil uppåt – dölj/visa textverktygsraden
- **Pil:** Form, animation och färgval

Flytta ett verktyg

1. Klicka på verktyget för att markera det
2. Dra verktyget till önskad position
3. Släpp musknappen

Ändra storlek

1. Markera verktyget
2. Dra i kanterna eller hörnen (små osynliga handtag runt verktyget)
3. Släpp när storleken är lagom

Rotera

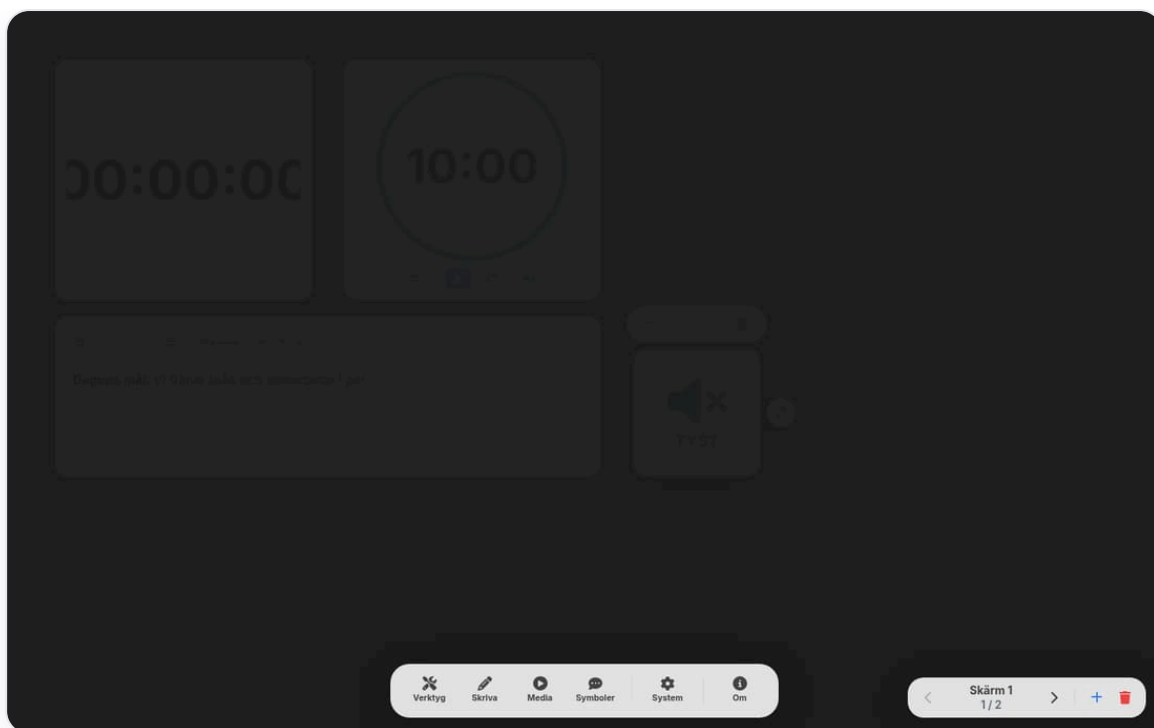
1. Markera verktyget
2. Dra i den blå cirkeln med uppdateringsikonen (↻) till höger om verktyget
3. Släpp när vinkeln är rätt

Ändra bakgrundsfärg på verktyget

1. Markera verktyget
2. Klicka på  (tre prickar) i verktygsraden
3. Välj en färg – eller transparent för att bara visa innehållet

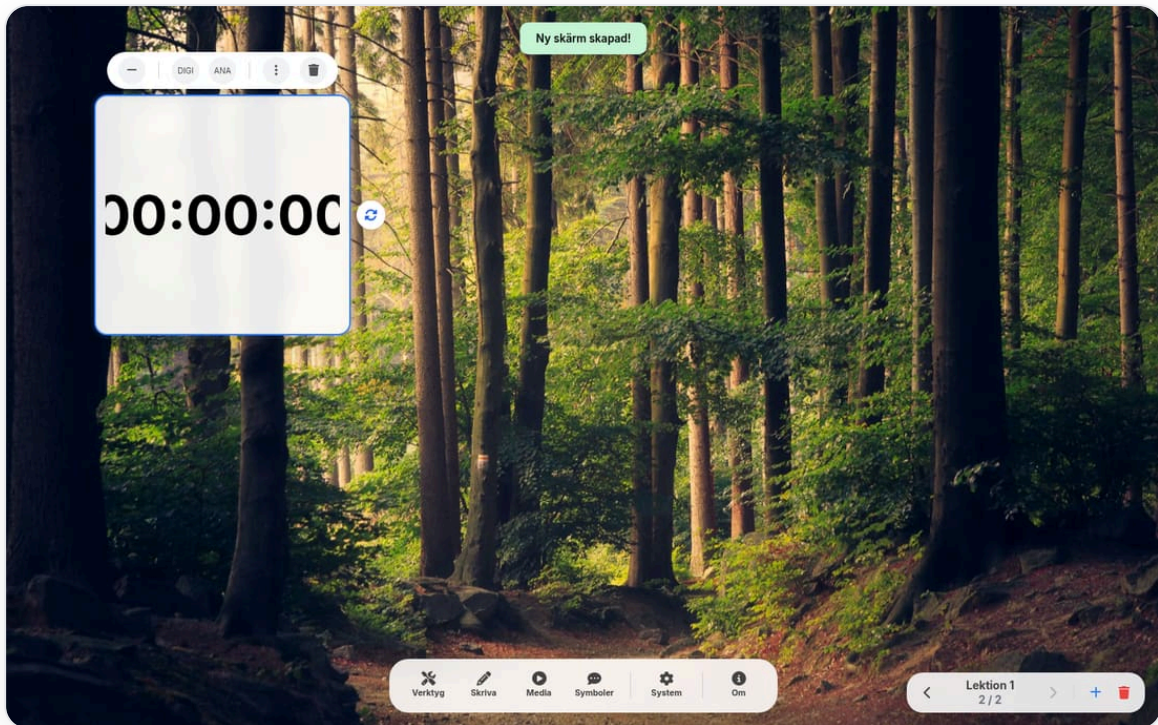
Exempel på en färdig layout

Här är ett exempel på hur flera verktyg kan kombineras på en skärm:



5. Verktyg – detaljerad guide

Klocka



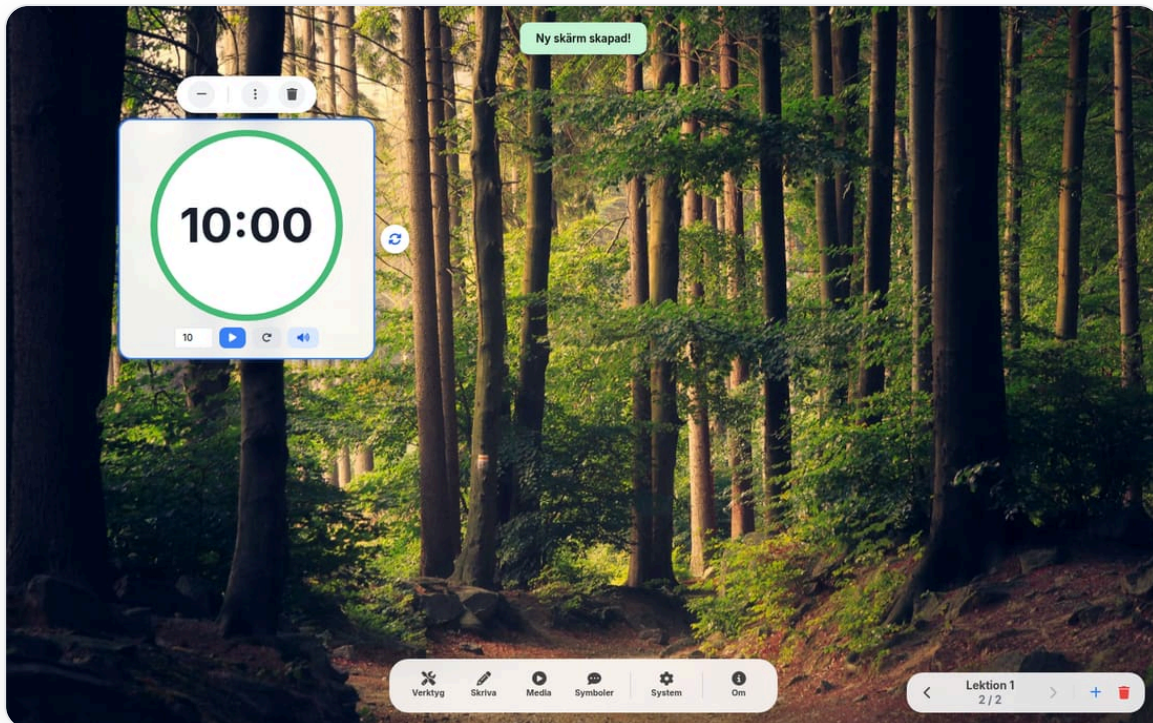
Användning: Visa aktuell tid för eleverna.

Så här gör du:

1. Verktyg → Klocka
2. Klockan visas i digitalt läge (00:00:00)
3. Klicka **ANA** i verktygsraden för analog klocka
4. Klicka **DIGI** för att gå tillbaka till digital visning

Tips: Använd den analoga klockan när eleverna ska öva tid.

Timer



Användning: Nedräkning för aktiviteter, stationer eller raster.

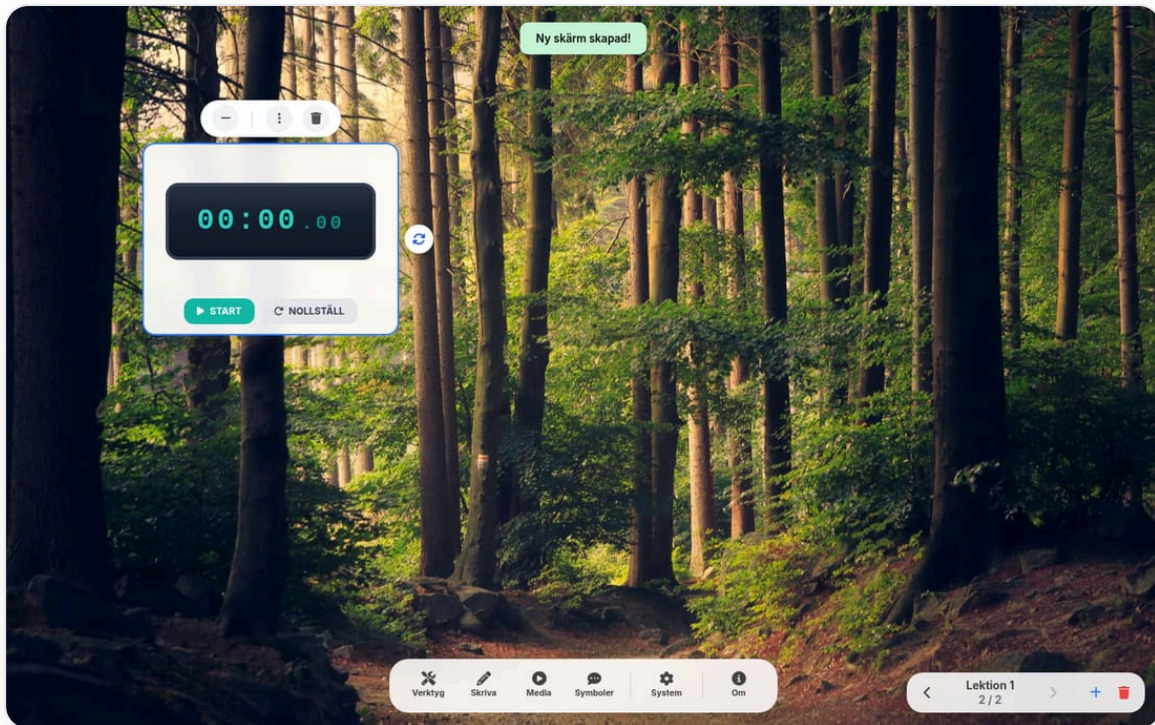
Så här gör du:

1. Verktøy → Timer
2. Skriv in antal minuter i rutan (t.ex. 10)
3. Klicka ► (play) för att starta
4. Klicka ↺ (återställ) för att börja om
5. Klicka 🔊 för att slå på/av ljudsignal när tiden är ute

Den gröna cirkeln krymper allteftersom tiden går.

Tips: Sätt timern på 5 minuter vid grupparbete så att eleverna ser hur mycket tid som återstår.

Tidtagarur

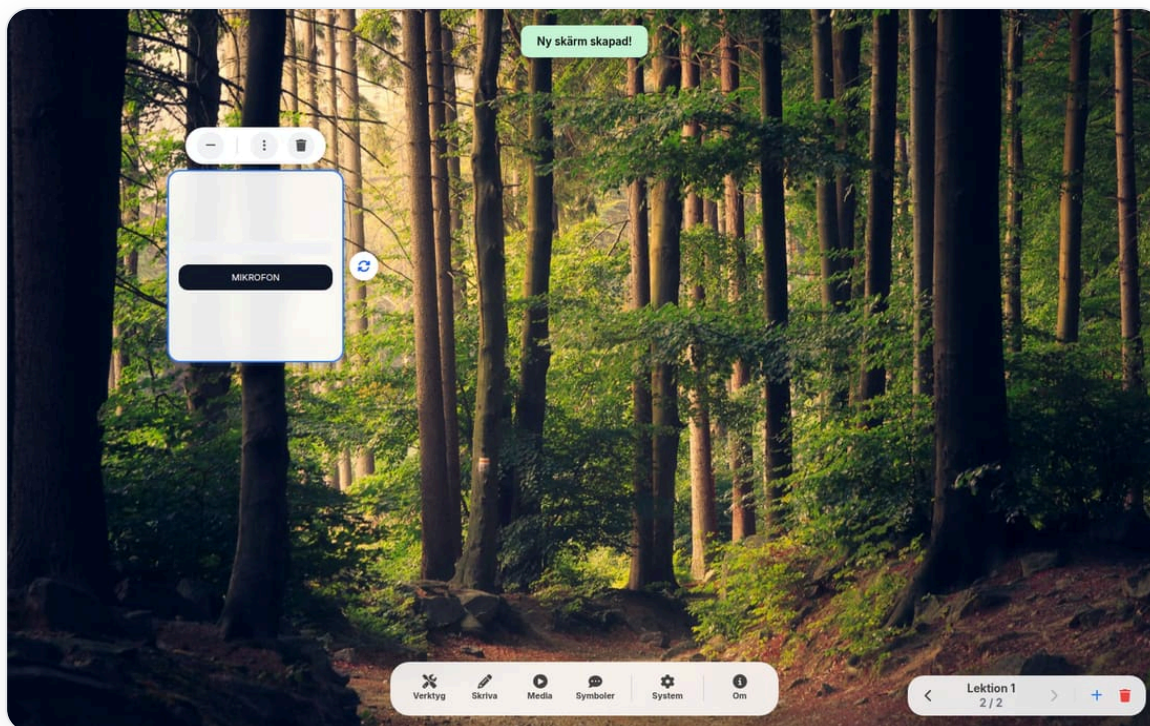


Användning: Mäta hur lång tid något tar.

Så här gör du:

1. Verktyg → Tidtagarur
2. Klicka **START** för att börja mäta
3. Klicka igen för att pausa
4. Klicka **NOLLSTÄLL** för att återställa till 00:00

Ljudnivå



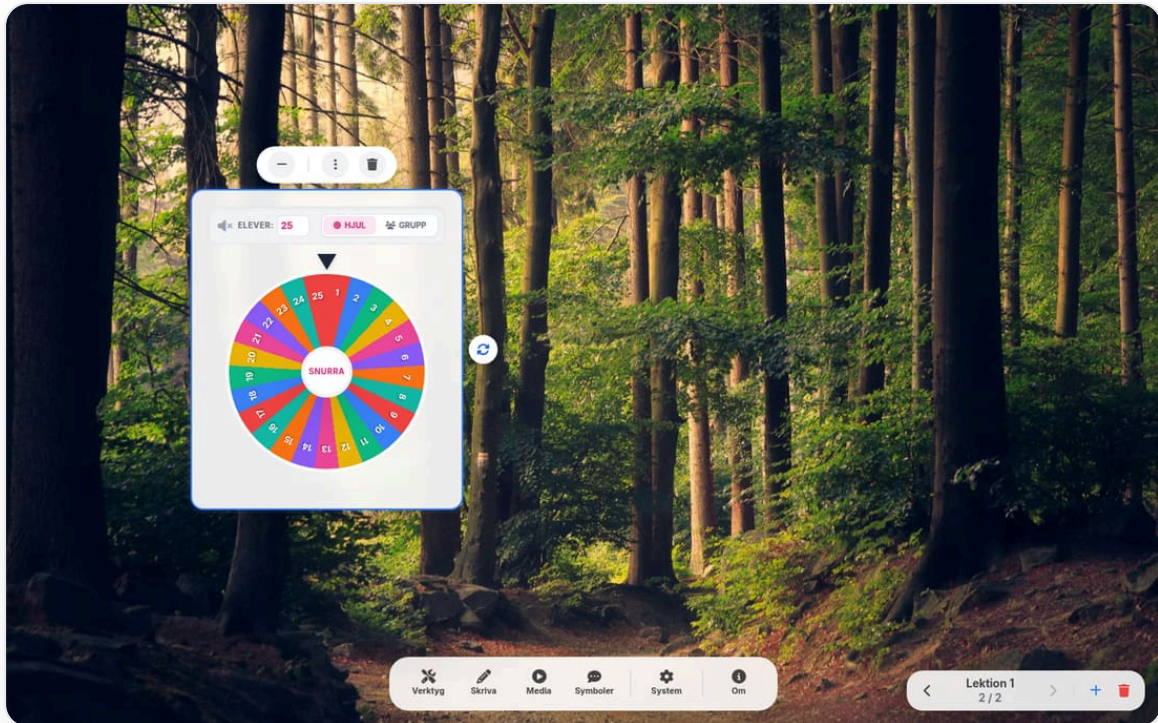
Användning: Visa klassrummets ljudnivå visuellt – bra för att träna eleverna i att hålla lagom volym.

Så här gör du:

1. Verktyg → Ljudnivå
2. Klicka **MIKROFON**
3. Webbläsaren frågar om tillåtelse – klicka **Tillåt**
4. En färgad stapel visar ljudnivån (grönt = tyst, rött = högt)

Tips: Placera widgeten synligt och utmana klassen: "Kan vi hålla stapeln grön?"

Slump (elevslumpare)



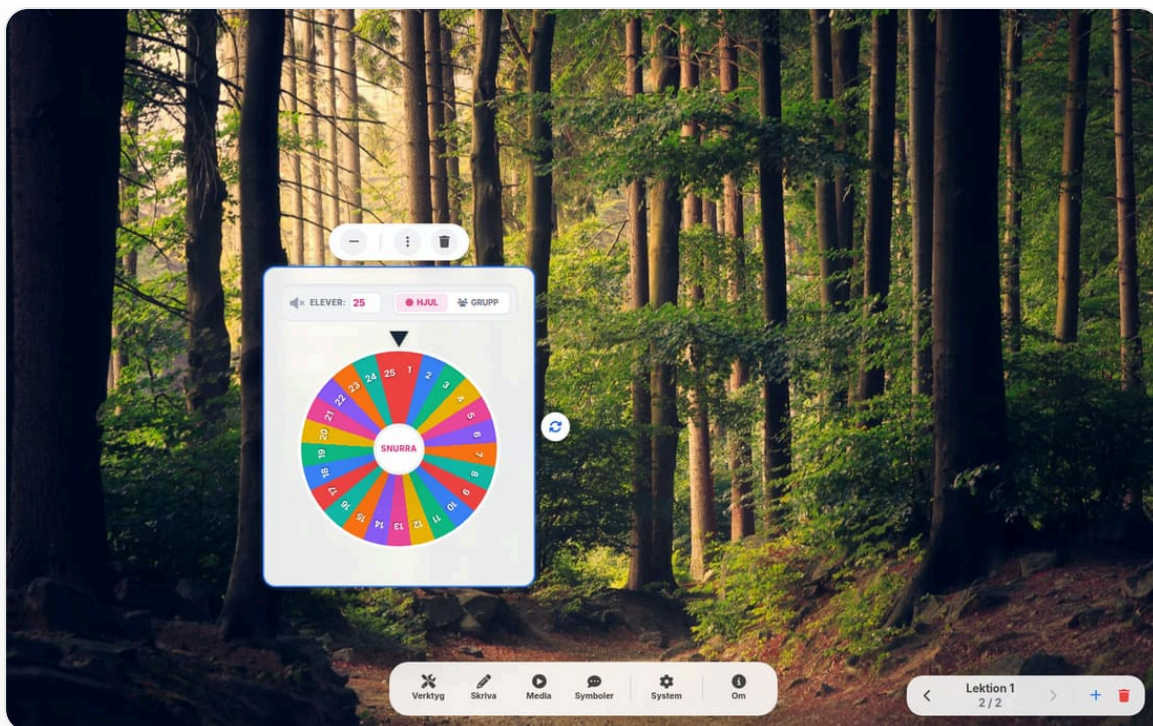
Användning: Slumpa fram elevnummer eller skapa slumpmässiga grupper.

Så här gör du – Hjul-läge:

1. Verktyg → Slump
2. Ange antal elever i fältet **ELEVER** (t.ex. 25)
3. Klicka **SNURRA** i mitten av hjulet
4. Hjulet snurrar och stannar på ett nummer

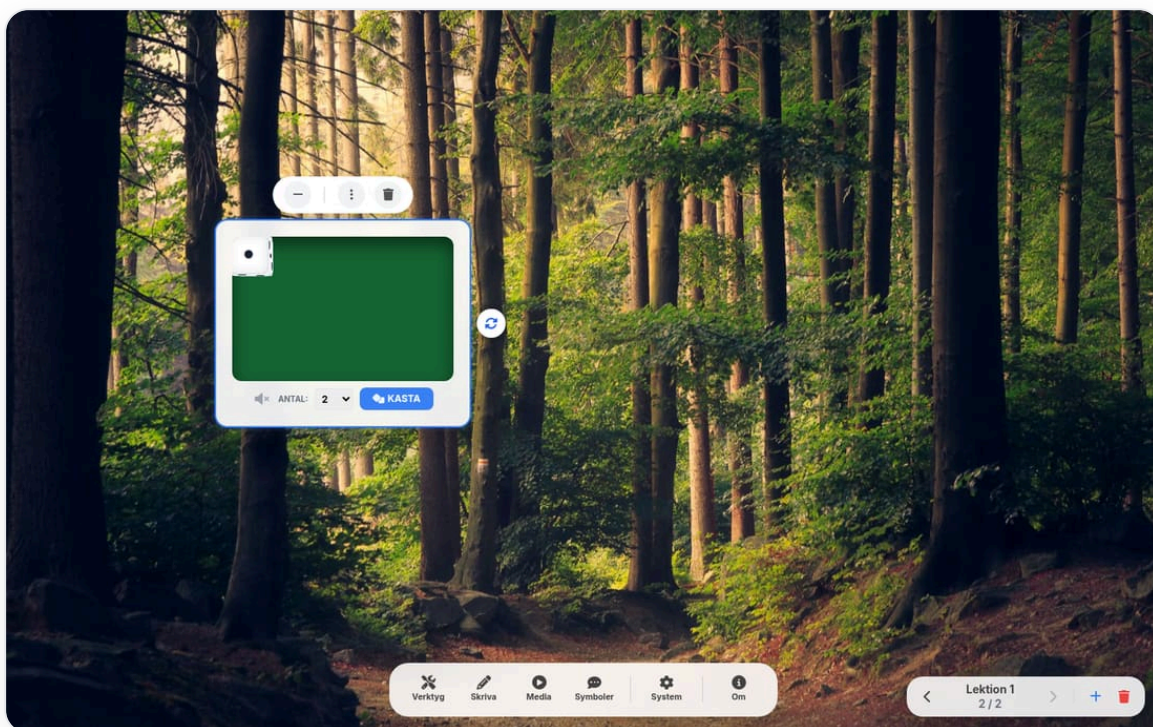
Så här gör du – Grupp-läge:

1. Klicka **GRUPP** högst upp i widgeten
2. Ange **GRUPPSTORLEK** (t.ex. 4)
3. Klicka **SKAPA**



Tips: Slå på ljudet med högtalarikonen om du vill ha ljudeffekt vid snurrning.

Tärningar



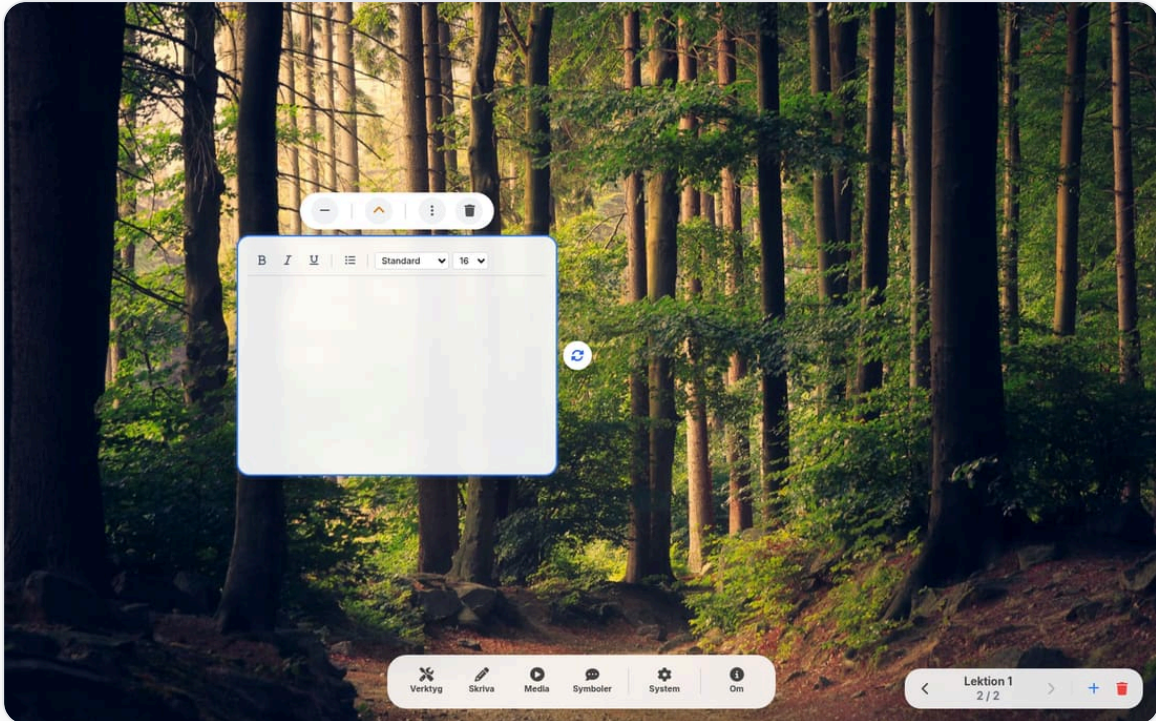
Användning: Slumpa tal i matematiklektionen eller spel.

Så här gör du:

1. Verktyg → Tärningar
 2. Välj antal tärningar (1–6) i rullgardinsmenyn
 3. Klicka **KASTA** eller klicka direkt på tärningsytan
 4. Tärningarna rullar och visar nya värden
-

6. Skriva – detaljerad guide

Notering



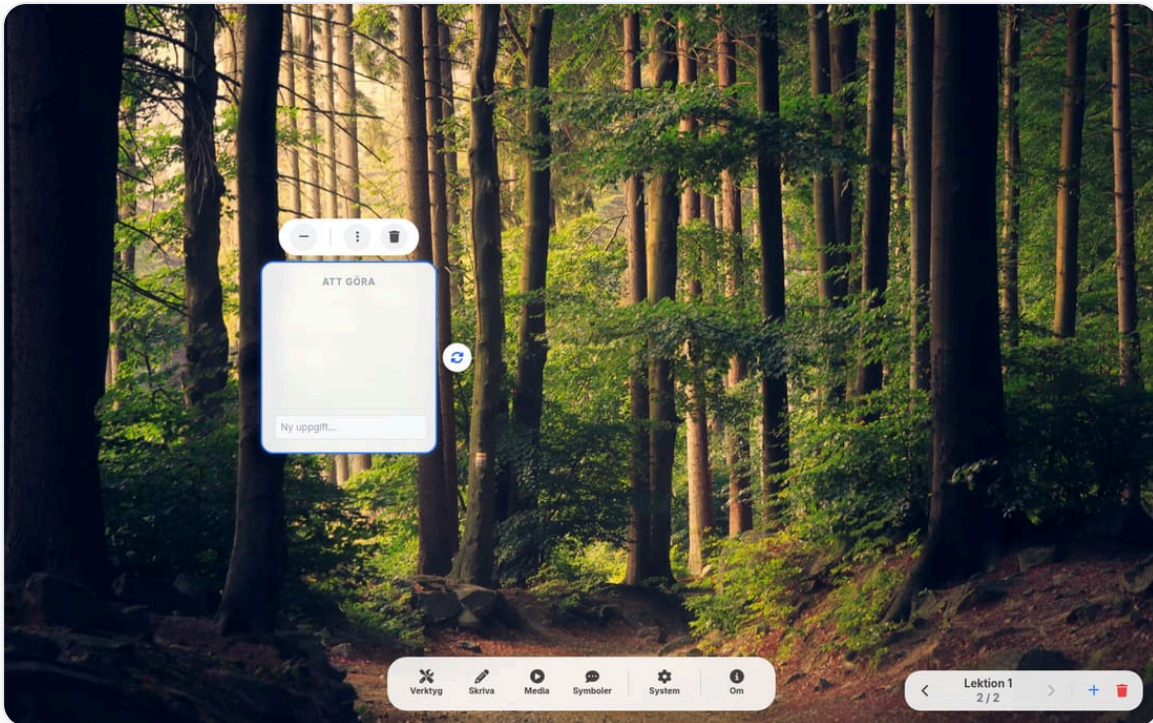
Användning: Skriv instruktioner, mål eller meddelanden till klassen.

Så här gör du:

1. Skriva → Notering
2. Klicka i textfältet och skriv
3. Använd verktygsraden för formatering:
 - **B** = fetstil
 - *I* = kursiv
 - U = understruken
 - Punktlista
 - Teckensnitt och storlek

Tips: Skriv "Dagens mål:" i fetstil och placera widgeten högst upp på skärmen.

Att göra

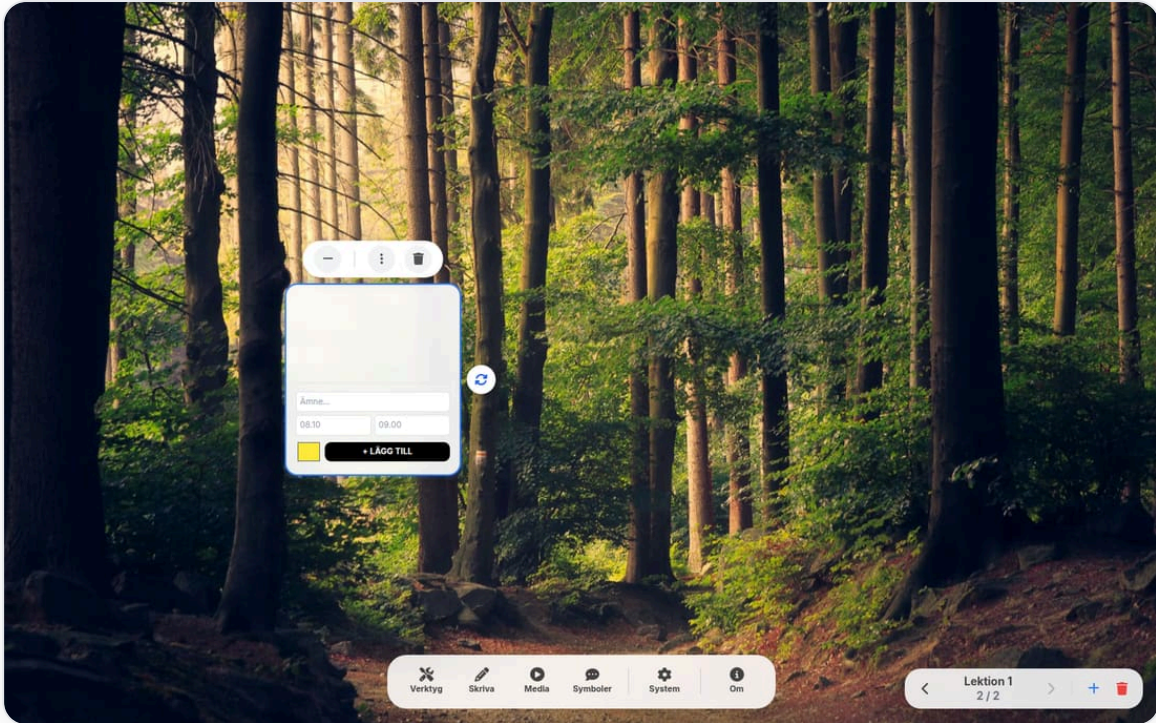


Användning: Checklista som eleverna kan följa under lektionen.

Så här gör du:

1. Skriva → Att göra
2. Skriv en uppgift i textfältet längst ner
3. Tryck **Enter** eller klicka **+**
4. Klicka på en uppgift för att markera den som klar (bockas av)

Schema



Användning: Visa dagens eller lektionens schema med tider.

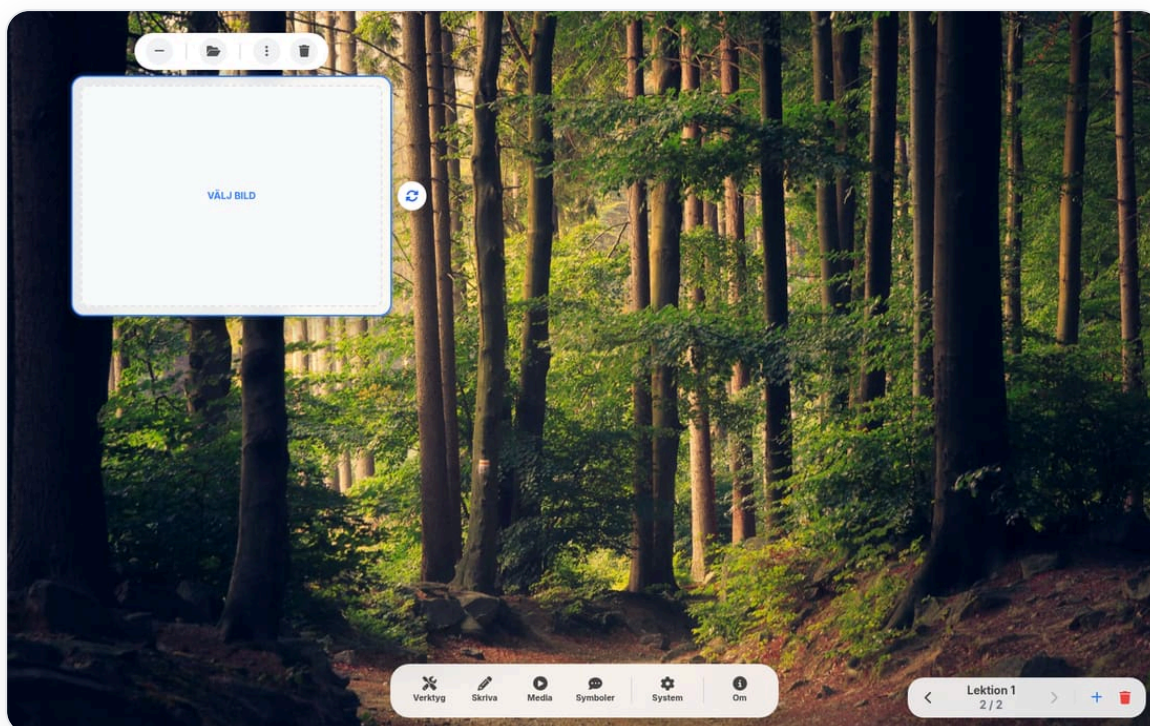
Så här gör du:

1. Skriva → Schema
2. Fyll i **Ämne** (t.ex. "Matematik")
3. Ange **starttid** och **sluttid** (t.ex. 08.10 och 09.00)
4. Välj en färg med färgväljaren
5. Klicka + **LÄGG TILL**
6. Upprepa för fler lektioner

Varje tillagd lektion visas i en färgkodad rad ovanför.

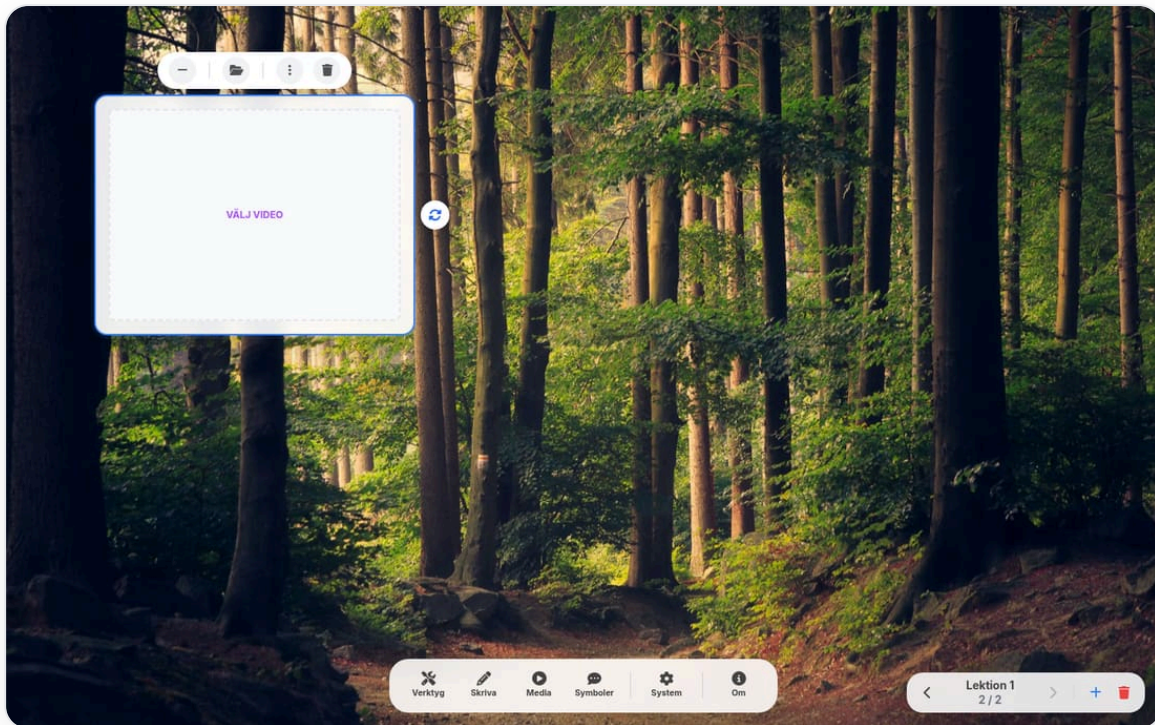
7. Media – detaljerad guide

Bild



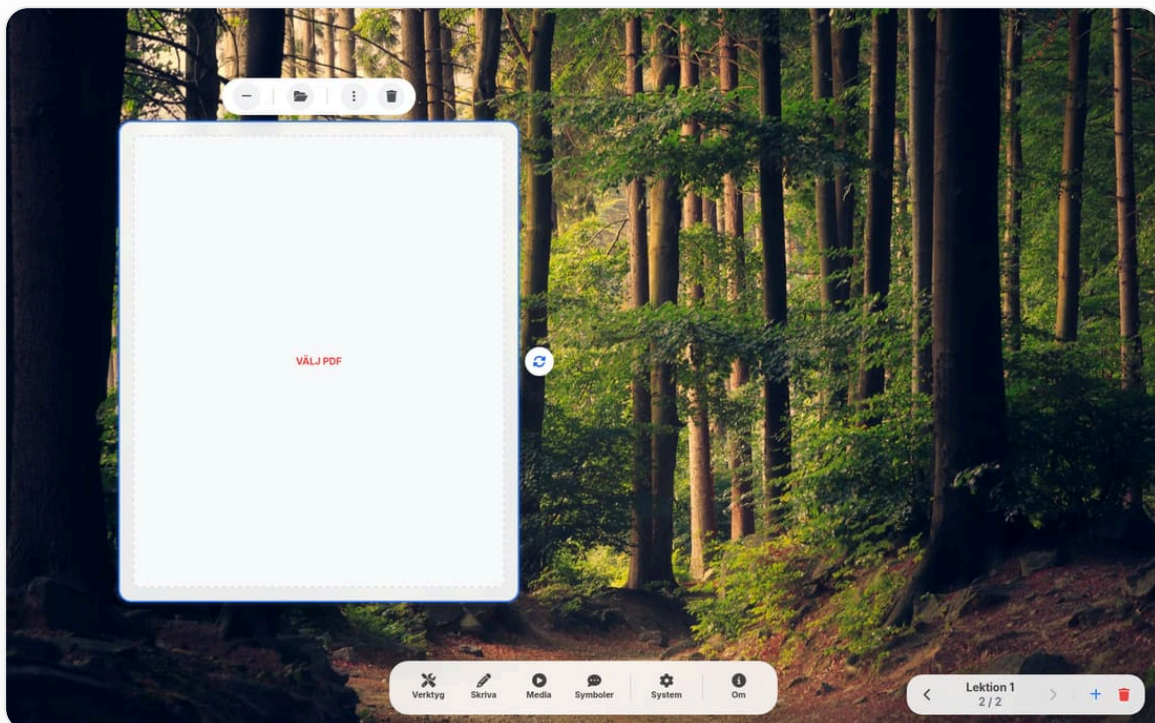
1. Media → Bild
2. Klicka **VÄLJ BILD**
3. Välj en bildfil från din dator
4. Bilden visas i widgeten – ändra storlek efter behov

Video



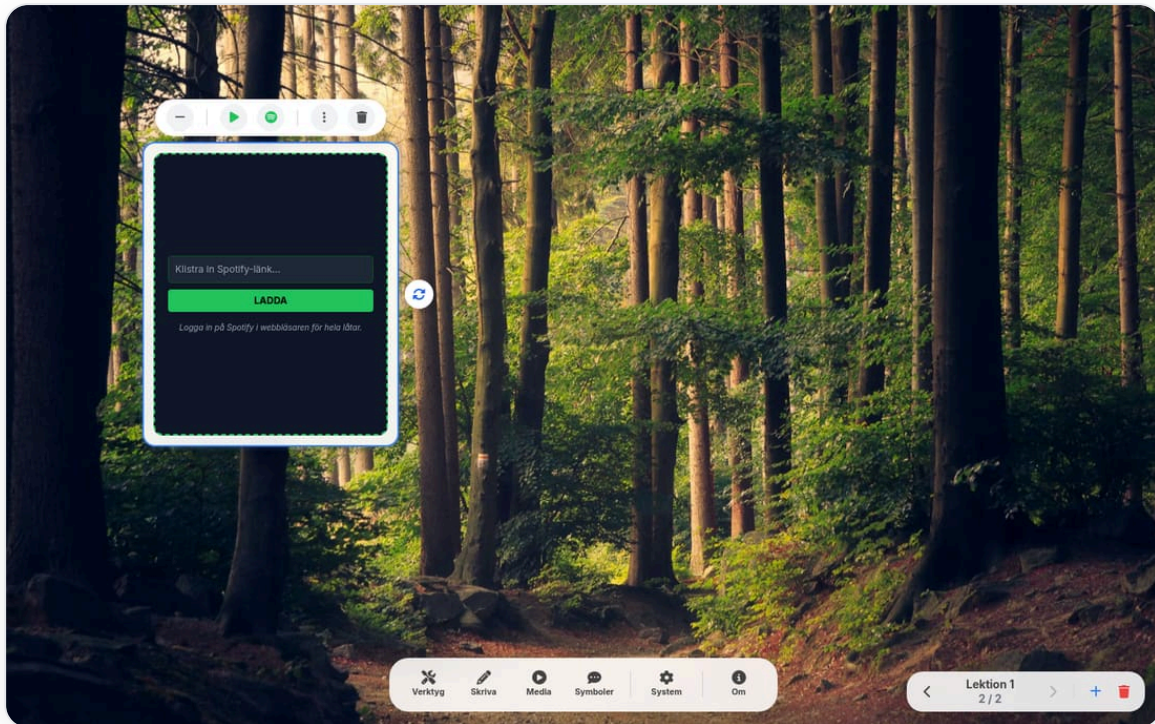
1. Media → Video
2. Klicka **VÄLJ VIDEO**
3. Välj en videofil från din dator

PDF



1. Media → PDF
2. Klicka **VÄLJ PDF**
3. Välj en PDF-fil – den visas direkt i widgeten

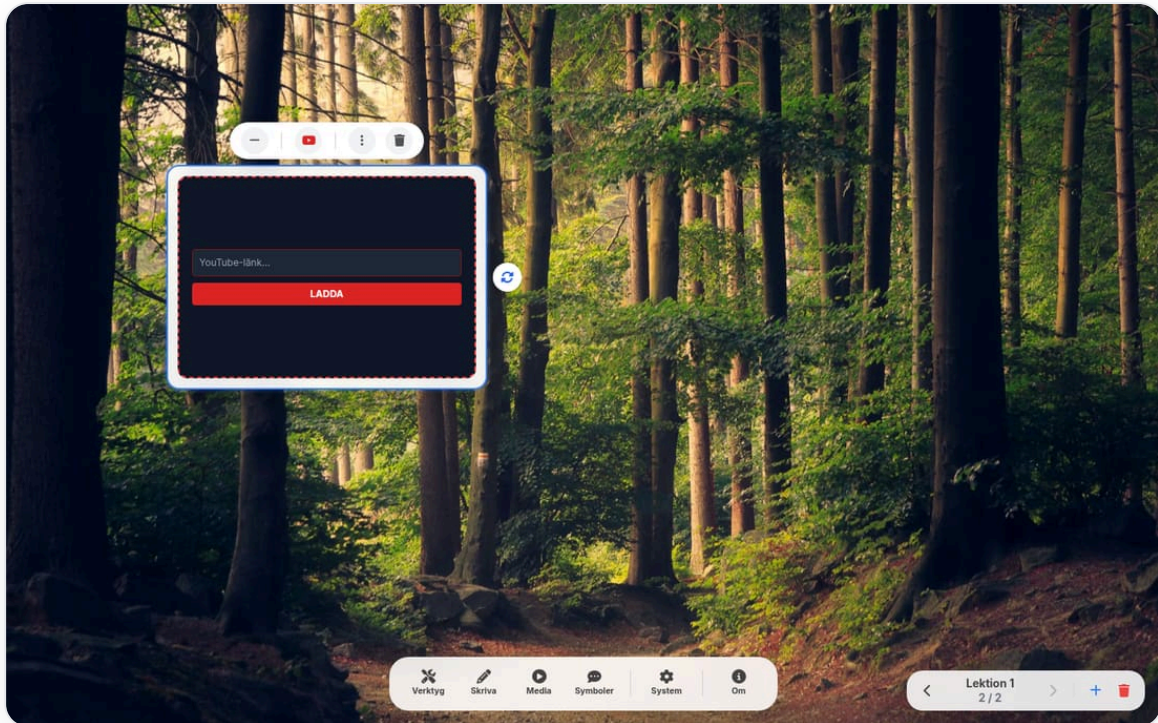
Spotify



1. Media → Spotify
2. Kopiera en Spotify-länk (låt, album eller spellista)
3. Klistra in länken och klicka **LADDA**
4. Använd play-knappen i verktygsraden för att styra uppspelningen

Obs: Du behöver vara inloggad på Spotify i webbläsaren för att spela hela låtar.

YouTube

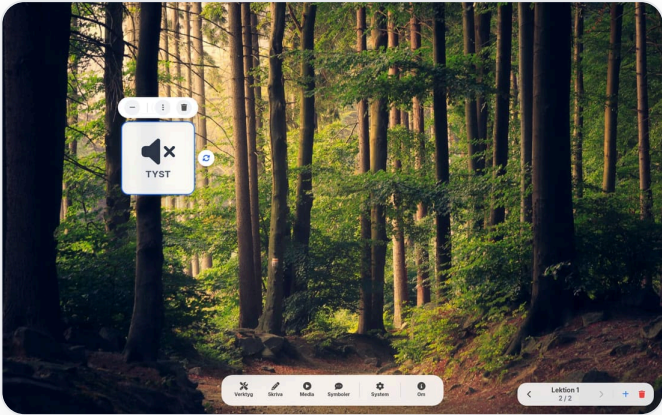


1. Media → YouTube
2. Klistra in en YouTube-länk
3. Klicka **LADDA**
4. Videon visas i widgeten

8. Symboler – detaljerad guide

Symboler hjälper dig att ge tydliga, visuella instruktioner till klassen utan att behöva säga något.

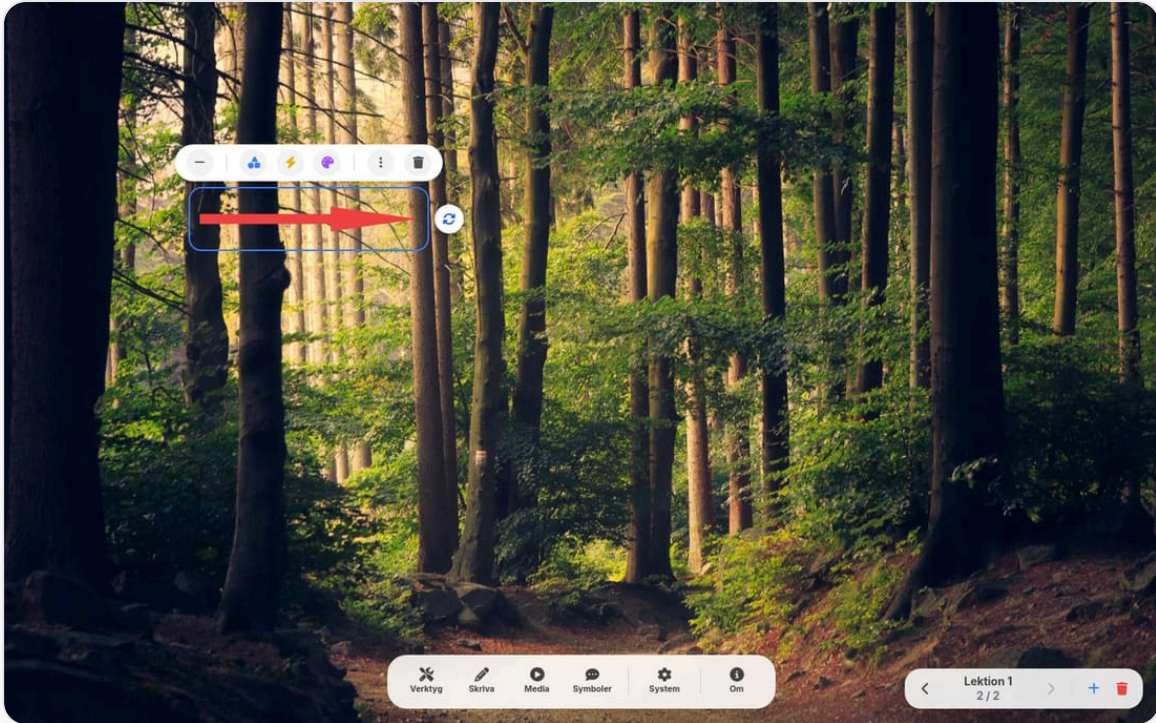
Färdiga symbolspråk

Symbol	Betydelse	Bild
Tyst	Eleverna ska vara helt tysta	
Viska	Eleverna får visa	(se menyn Symboler)
Granne	Prata med personen bredvid	(se menyn Symboler)
Grupp	Arbeta i grupp	(se menyn Symboler)

Så här gör du:

1. Symboler → välj symbol
2. Placera symbolen synligt på skärmen
3. Byt symbol när aktiviteten ändras

Pilar

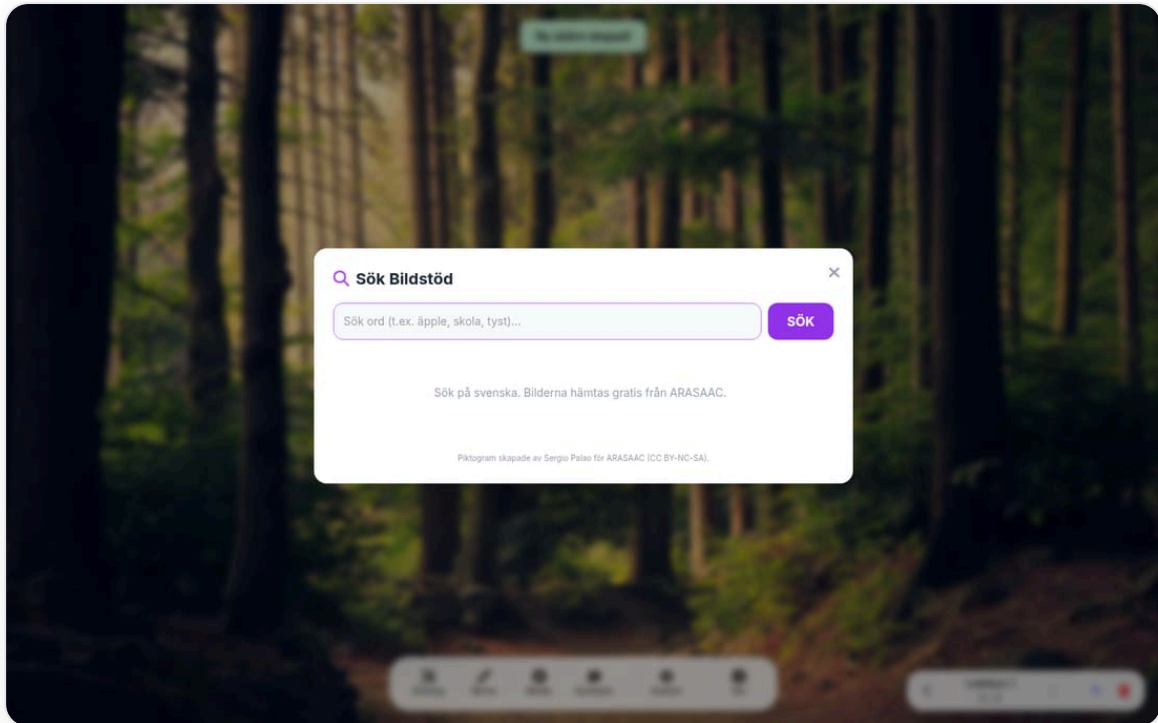


Användning: Peka ut saker på skärmen, tavlan eller i rummet.

Så här gör du:

1. Symboler → Pilar
2. Använd verktygsraden för att:
 - Byta **form** (flera pilvarianter)
 - Slå på **animation** (pulserande effekt)
 - Välja **färg**

Sök bild (ARASAAC)



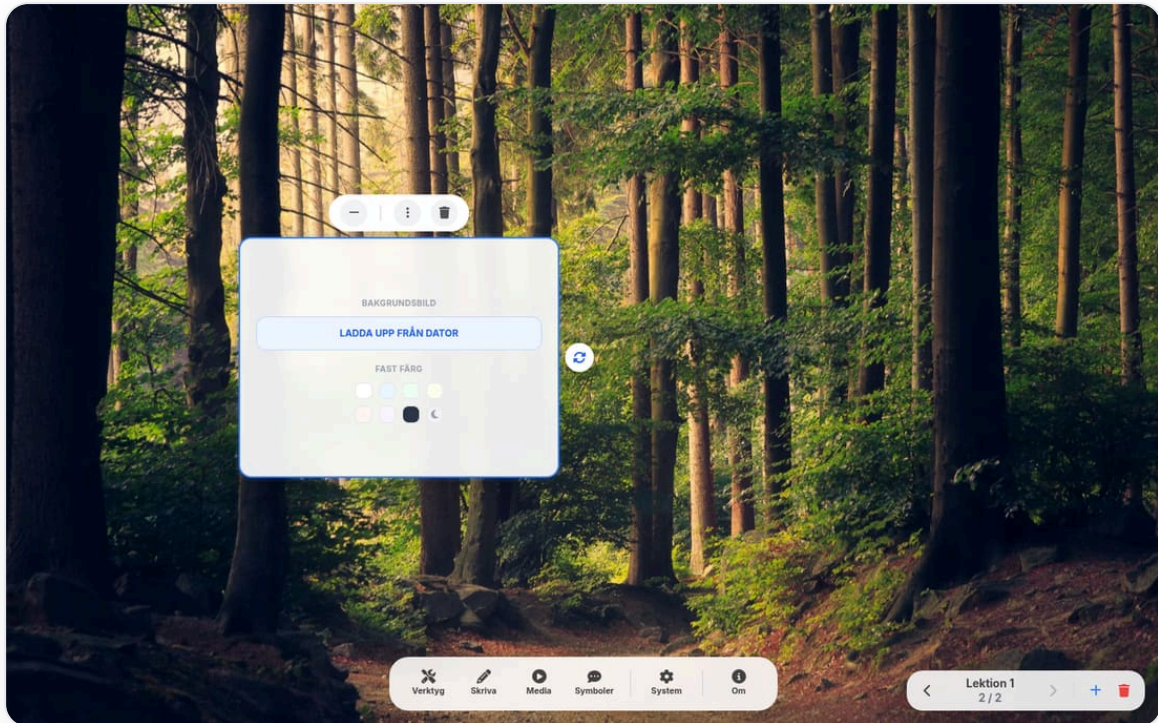
Användning: Hitta och lägga till bildstöd (piktogram) från ARASAAC – gratis material för kommunikation och bildstöd.

Så här gör du:

1. Symboler → Sök bild
2. Skriv ett sökord på svenska (t.ex. "äpple", "skola", "tyst")
3. Klicka **SÖK**
4. Klicka på en bild för att lägga till den på skärmen

9. System – detaljerad guide

Bakgrund



Så här gör du:

1. System → Bakgrund (eller lägg till Bakgrund-widgeten)
2. Välj antingen:
 - **LADDA UPP FRÅN DATOR** – egen bakgrundsbild
 - **Fast färg** – klicka på en färgruta

Bakgrunden gäller för den aktuella skärmen.

Helskärm

1. System → Helskärm
2. Appen fyller hela skärmen
3. Menyerna döljs – **för musen till skärmens nederkant** för att visa dem igen
4. Tryck **Esc** eller klicka Helskärm igen för att avsluta

Spara och öppna fil

Se avsnitt [11. Spara och återanvända](#).

Rensa minnet

1. System → Rensa minnet
2. Bekräfta i dialogrutan
3. Allt raderas och appen laddas om

Varning: Detta går inte att ångra. Spara din layout till fil först om du vill behålla den.

10. Flera skärmar

Du kan skapa flera skärmar (sidor) – till exempel en skärm per lektionsmoment.

Skapa en ny skärm

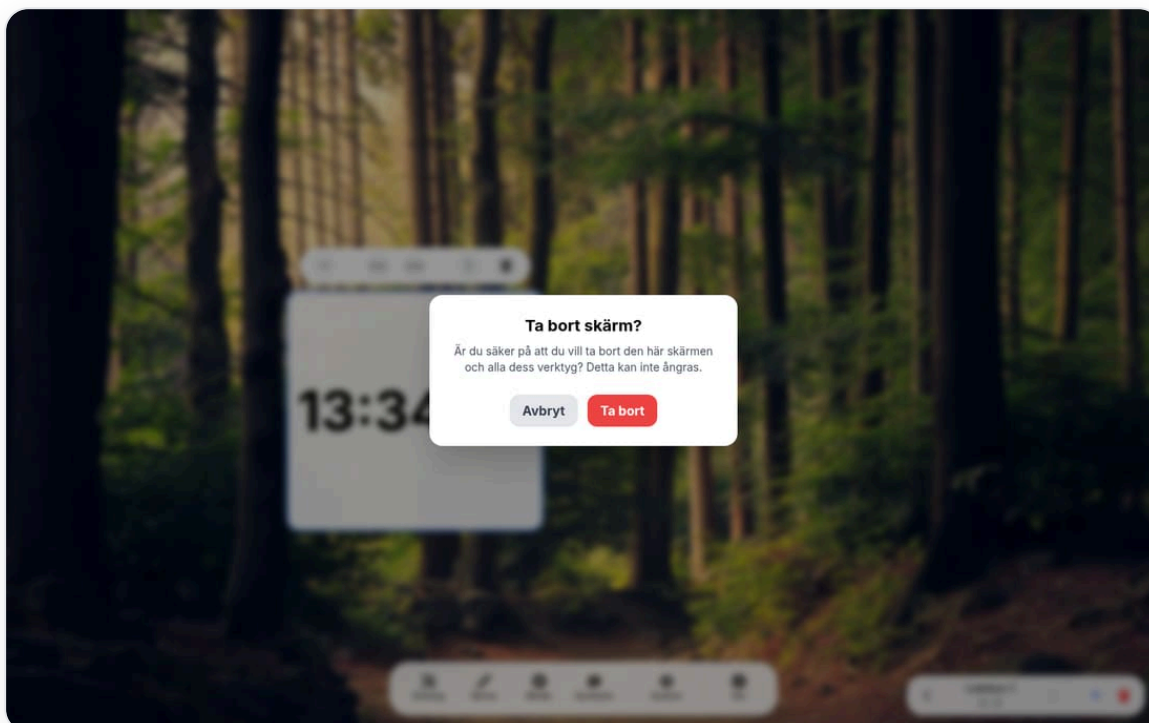
1. Klicka på **+** i skärmnavigeringen (nere till höger)
2. En ny tom skärm skapas
3. Ge skärmen ett namn i namnfältet (t.ex. "Intro", "Grupparbete", "Avslutning")

Växla mellan skärmar

- Klicka **◀** eller **▶** i skärmnavigeringen
- Varje skärm har sina egna verktyg och bakgrund

Ta bort en skärm

1. Navigera till skärmen du vill ta bort
2. Klicka på **🗑** i skärmnavigeringen
3. Bekräfta i dialogrutan



Obs: Du kan inte ta bort den sista skärmen.

11. Spara och återanvända

Appen sparar automatiskt ditt arbete i webbläsarens minne (localStorage). När du öppnar appen igen i samma webbläsare finns dina skärmar kvar.

Spara till fil (rekommenderas)

För att säkert spara och kunna använda layouten på en annan dator:

1. System → **Spara Fil**
2. En JSON-fil laddas ner till din dator (t.ex. `layout-2026-06-15.json`)
3. Döp filen tydligt, t.ex. `Matematik-år-5.json`

Öppna sparad fil

1. System → **Öppna Fil**
2. Välj din sparade JSON-fil
3. Hela layouten laddas – alla skärmar, verktyg och inställningar

Tips om sparning

Situation	Rekommendation
Samma dator varje dag	Autospar räcker ofta
Delad dator eller flera enheter	Spara till fil regelbundet
Ny termin	Spara gamla layouter och skapa nya
Innan "Rensa minnet"	Spara alltid till fil först

12. Tips för klassrummet

Innan lektionen

1. **Förbered dina skärmar** – skapa en skärm per aktivitet
2. **Spara till fil** – så du inte förlorar arbetet
3. **Testa mikrofonen** om du ska använda Ljudnivå
4. **Kontrollera helskämsläge** på projektorn

Under lektionen

- Använd **symboler** (Tyst, Viska, Grupp) istället för att upprepa instruktioner
- Placera **timern** synligt under stationer eller skrivövningar
- Använd **slump-hjulet** för att välja elever rättvist
- **Fäll in** verktyg du inte behöver just nu (knappen –)

Efter lektionen

- Spara layouten om du vill återanvända den
- Eller rensa och förbered inför nästa klass

Kortkommandon och beteenden

Åtgärd	Hur
Dölj menyer i helskärm	Menyerna visas när du för musen till skärmens nederkant
Avmarkera verktyg	Klicka på en tom yta på bakgrunden
Stäng undermeny	Klicka utanför menyn
Varning vid stängning	Appen varnar om du har osparade ändringar (ej exporterade till fil)

Snabbreferens

STARTA APPEN

- └ Öppna index.html i webbläsaren

LÄGG TILL VERKTYG

- └ Klicka meny (Verktyg/Skriva/Media/Symboler) → Välj verktyg

ANPASSA VERKTYG

- └ Klicka verktyg → Dra / Ändra storlek / Roterar / Verktogsrad

FLERA SKÄRMAR

- └ + (skapa) | ◀ ▶ (växla) | 🗑️ (ta bort)

SPARA

- └ System → Spara Fil

LADDA

- └ System → Öppna Fil

Klassrumsskärm är skapad av Fredrik Andersson, Skolförvaltningen Mölndal Stad. Verktöget är fritt att använda för personligt bruk i undervisningssyfte.

Klassrumsskärm är fritt att använda för personligt bruk i undervisningssyfte.